INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE
ENERO - JUNIO 2026

CARRERA
Ingeniería en Sistemas computacionales

MATERIA
Patrones de Diseño

TÍTULO
Prototipo

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO
Nolasco Vazquez José Antonio

NOMBRE DEL MAESTRO
MARIBEL GUERRERO LUIS

FECHA DE ENTREGA
10 de Marzo del 2026

Captura de código

Datos protegidos

```
{
    protected readonly string _claveMateria;
    protected readonly string _nombreAsignatura;
    protected readonly int _creditos;
    protected readonly string _carrera;
    protected readonly int _semestre;
    protected const string TIPO_EXAMEN = "Ordinario";

    protected string _docente;
    protected string _salon;
    protected string _grupo;
    protected string _fecha;
    protected int _numPreguntas;
    protected string _idExamen;
```

Colecciones clonadas

```
    protected List<string> _instrucciones;
    protected List<string> _reactivos;
```

Constructor

```
    8 referencias
    protected ExamenBase(
        string claveMateria,
        string nombreAsignatura,
        string docente,
        string salon,
        string carrera,
        int semestre,
        int creditos,
        int numPreguntas)
    {
```

Propiedades de datos protegidos

```
2 referencias
public string ClaveMateria => _claveMateria;
3 referencias
public string NombreAsignatura => _nombreAsignatura;
0 referencias
public int Creditos => _creditos;
0 referencias
public string Carrera => _carrera;
0 referencias
public int Semestre => _semestre;
5 referencias
public string IdExamen => _idExamen;
1 referencia
public string TipoExamen => TIPO_EXAMEN;
```

Visualización en consola

```
public virtual string MostrarInfo()
{
    string sep = new string('—', 60);
    var sb = new System.Text.StringBuilder();
    sb.AppendLine(sep);
    sb.AppendLine($"  ID Examen     : {_idExamen}");
    sb.AppendLine($"  Materia       : {_nombreAsignatura}");
    sb.AppendLine($"  Clave         : {_claveMateria}");
    sb.AppendLine($"  Tipo          : {TIPO_EXAMEN}");
    sb.AppendLine($"  Docente       : {_docente}");
    sb.AppendLine($"  Salón         : {_salon}");
    sb.AppendLine($"  Grupo         : {_grupo}");
    sb.AppendLine($"  Fecha         : {_fecha}");
    sb.AppendLine($"  Semestre      : {_semestre}°");
    sb.AppendLine($"  Carrera       : {_carrera}");
    sb.AppendLine($"  Créditos      : {_creditos}");
    sb.AppendLine($"  # Preguntas   : {_numPreguntas}");
```

Materias agregadas

```
3 referencias
public class ExamenPatronesDiseno : ExamenBase
{
    private List<string> _patronesEvaluados;
    0 referencias
    public List<string> PatronesEvaluados => _patronesEvaluados;
    3 referencias
    public void AgregarPatron(string p) => _patronesEvaluados.Add(p);

    1 referencia
    public ExamenPatronesDiseno(string docente, string salon, string grupo = "A")
        : base("SCC-1023", "Patrones de Diseño",
               docente, salon, "Ing. en Sistemas Computacionales",
               semestre: 7, creditos: 4, numPreguntas: 30)
    {
        _grupo = grupo;
        _patronesEvaluados = new List<string>();
    }

    6 referencias
    public override IPrototipo Clonar()
    {
        var clon = (ExamenPatronesDiseno)base.Clonar();
        clon._patronesEvaluados = new List<string>(_patronesEvaluados);
        return clon;
    }

```

```
public class ExamenCalculoDiferencial : ExamenBase
{
    private List<string> _temas;
    0 referencias
    public List<string> Temas => _temas;
    3 referencias
    public void AgregarTema(string t) => _temas.Add(t);

    1 referencia
    public ExamenCalculoDiferencial(string docente, string salon, string grupo = "A")
        : base("ACF-0902", "Cálculo Diferencial",
               docente, salon, "Ing. en Sistemas Computacionales",
               semestre: 1, creditos: 5, numPreguntas: 20)
    {
        _grupo = grupo;
        _temas = new List<string>();
    }

    6 referencias
    public override IPrototipo Clonar()
    {
        var clon = (ExamenCalculoDiferencial)base.Clonar();
        clon._temas = new List<string>(_temas);
        return clon;
    }
```

Creación y registro de los 8 prototipos

```
// 1. Patrones de Diseño  –  Maribel Guerrero Luis
var protoPD = new ExamenPatronesDiseno("Maribel Guerrero Luis", "C-201");
protoPD.AgregarPatron("Singleton");
protoPD.AgregarPatron("Factory Method");
protoPD.AgregarPatron("Prototype");
protoPD.AgregarReactivo("Describa el patrón Singleton y cuándo aplicarlo.");
protoPD.AgregarReactivo("Implemente Factory Method para vehículos en C#.");
protoPD.AgregarReactivo("Explique la diferencia entre Prototype y Clone().");

// 2. Cálculo Diferencial  –  Zyanya Anaya
var protoCalc = new ExamenCalculoDiferencial("Zyanya Anaya", "A-105");
protoCalc.AgregarTema("Límites y continuidad");
protoCalc.AgregarTema("Derivadas – regla de la cadena");
protoCalc.AgregarTema("Derivadas implícitas");
protoCalc.AgregarReactivo("Calcule lim x→0  (sen x / x).");
protoCalc.AgregarReactivo("Derive f(x) = x³·cos(2x) usando la regla del producto.");

// 3. Bases de Datos  –  Gabriela Tapia
var protoBD = new ExamenBasesDatos("Gabriela Tapia", "B-310");
protoBD.MotorBD = "PostgreSQL";
protoBD.AgregarReactivo("Normalice la tabla Pedidos hasta 3FN.");
protoBD.AgregarReactivo("Escriba un JOIN entre Clientes y Facturas.");

// 4. Física  –  Zyanya Anaya (mismo docente que Cálculo)
var protoFis = new ExamenFisica("Zyanya Anaya", "A-208");
protoFis.Unidad = 2;
protoFis.AgregarReactivo("Calcule la aceleración en plano inclinado 30°.");
protoFis.AgregarReactivo("Aplique Newton a un sistema de dos poleas.");
```

Clona para los grupos y docentes

```
var examenes = new List<ExamenBase>();

var pdA = registro.ObtenerClon("PD_Guerrero");
pdA.Grupo = "A"; pdA.Salon = "C-201"; pdA.Fecha = "2024-11-05";
examenes.Add(pdA);

var pdB = registro.ObtenerClon("PD_Guerrero");
pdB.Grupo = "B"; pdB.Salon = "C-202"; pdB.Fecha = "2024-11-06";
examenes.Add(pdB);

var pdC = registro.ObtenerClon("PD_Guerrero");
pdC.Grupo = "C"; pdC.Salon = "C-203";
pdC.Docente = "Perez Castro";
examenes.Add(pdC);

var calcA = registro.ObtenerClon("CALC_Anaya");
calcA.Grupo = "A"; calcA.Salon = "A-105";
examenes.Add(calcA);

var calcB = registro.ObtenerClon("CALC_Anaya");
calcB.Grupo = "B"; calcB.Salon = "A-107";
examenes.Add(calcB);

var calcC = registro.ObtenerClon("CALC_Anaya");
calcC.Grupo = "C"; calcC.Salon = "A-109";
calcC.Docente = "De La Rosa";
examenes.Add(calcC);

var bdA = registro.ObtenerClon("BD_Tapia");
```

Verificación de independencias entre los clones y resumen estadístico

```
534            Seccion("PASO 4 : Verificación de independencia entre clones");
535
536            var e1 = examenes[0];
537            var e2 = examenes[1];
538            var e3 = examenes[2];
539
540            Console.WriteLine($"\n  Clon 1 → ID:{e1.IdExamen}  Grupo:{e1.Grupo}  Docente:{e1.Docente}");
541            Console.WriteLine($"  Clon 2 → ID:{e2.IdExamen}  Grupo:{e2.Grupo}  Docente:{e2.Docente}");
542            Console.WriteLine($"  Clon 3 → ID:{e3.IdExamen}  Grupo:{e3.Grupo}  Docente:{e3.Docente}");
543            Console.WriteLine();
544            Console.WriteLine($"  ¿Mismo objeto (1 y 2)?                    {ReferenceEquals(e1, e2),5}");
545            Console.WriteLine($"  ¿IDs distintos?                           {e1.IdExamen != e2.IdExamen,5}   ☑");
546            Console.WriteLine($"  ¿Misma clave materia? (dato protegido)    {e1.ClaveMateria == e3.ClaveMateria,5}   ← readonly ☑");
547            Console.WriteLine($"  ¿Listas reactivos independientes?         {!ReferenceEquals(e1.Reactivos, e2.Reactivos),5}   ← deep copy ☑");
548            Console.WriteLine($"  ¿TipoExamen es 'Ordinario' en todos?      {e1.TipoExamen == "Ordinario",5}   ← constante ☑");
549
550            Seccion("PASO 5 : Resumen estadistico");
551
552            var porMateria = new Dictionary<string, int>();
553            var porDocente = new Dictionary<string, int>();
554            var materiasPorDocente = new Dictionary<string, HashSet<string>>();
555
556            foreach (var ex in examenes)
557            {
558                Contar(porMateria, ex.NombreAsignatura);
559                Contar(porDocente, ex.Docente);
560
561                if (!materiasPorDocente.ContainsKey(ex.Docente))
562                    materiasPorDocente[ex.Docente] = new HashSet<string>();
```

Funcionamiento

Consola de depuración de Microsoft Visual Studio

```
PATRÓN PROTOTIPO — Sistema de Exámenes Tecnológico

PASO 1 : Registrando prototipos base (plantillas)

☑ [PD_Guerrero   ] Patrones de Diseño          Docente: Maribel Guerrero Luis
☑ [CALC_Anaya    ] Cálculo Diferencial         Docente: Zyanya Anaya
☑ [BD_Tapia      ] Bases de Datos              Docente: Gabriela Tapia
☑ [FISICA_Anaya  ] Física                      Docente: Zyanya Anaya
☑ [POO_Guerrero  ] Programación Orientada a Objetos  Docente: Maribel Guerrero Luis
☑ [INGLES        ] Inglés VI                   Docente: Lic. Williams Turner
☑ [REDES_Palma   ] Redes de Computadoras       Docente: Ricardo Palma
☑ [IA_Alanis     ] Inteligencia Artificial     Docente: Arnulfo Alanis

PROTOTIPOS EN REGISTRO:
  PD_Guerrero    → [ExamenPatronesDiseno | SCC-1023 | Grupo:A | Docente:Maribel Guerrero Luis]
  CALC_Anaya     → [ExamenCalculoDiferencial | ACF-0902 | Grupo:A | Docente:Zyanya Anaya]
  BD_Tapia       → [ExamenBasesDatos | SCD-1003 | Grupo:A | Docente:Gabriela Tapia]
  FISICA_Anaya   → [ExamenFisica | ACF-0904 | Grupo:A | Docente:Zyanya Anaya]
  POO_Guerrero   → [ExamenPOO | SCC-1003 | Grupo:A | Docente:Maribel Guerrero Luis]
  INGLES         → [ExamenIngles | AEF-1031 | Grupo:A | Docente:Lic. Williams Turner]
  REDES_Palma    → [ExamenRedes | SCC-1043 | Grupo:A | Docente:Ricardo Palma]
  IA_Alanis      → [ExamenIA | SCC-1063 | Grupo:A | Docente:Arnulfo Alanis]

PASO 2 : Generando exámenes por grupo / docente

Total exámenes generados por clonación: 19

PASO 3 : Detalle de los 19 exámenes generados

ID Examen    : FF1D7C38
Materia      : Patrones de Diseño
Clave        : SCC-1023
Tipo         : Ordinario
Docente      : Maribel Guerrero Luis
```

Conclusión

Consola de depuración de Microsoft Visual Studio

```
Grupo          : A
Fecha          : 2024-11-05
Semestre       : 7°
Carrera        : Ing. en Sistemas Computacionales
Créditos       : 4
# Preguntas    : 30
Reactivos:
  P1: Describa el patrón Singleton y cuándo aplicarlo.
  P2: Implemente Factory Method para vehículos en C#.
  P3: Explique la diferencia entre Prototype y Clone().
Patrones       : Singleton, Factory Method, Prototype
```

```
ID Examen      : 61868A0D
Materia        : Patrones de Diseño
Clave          : SCC-1023
Tipo           : Ordinario
Docente        : Maribel Guerrero Luis
Salón          : C-202
Grupo          : B
Fecha          : 2024-11-06
Semestre       : 7°
Carrera        : Ing. en Sistemas Computacionales
Créditos       : 4
# Preguntas    : 30
Reactivos:
  P1: Describa el patrón Singleton y cuándo aplicarlo.
  P2: Implemente Factory Method para vehículos en C#.
  P3: Explique la diferencia entre Prototype y Clone().
Patrones       : Singleton, Factory Method, Prototype
```

```
ID Examen      : A8E6DE65
Materia        : Patrones de Diseño
Clave          : SCC-1023
Tipo           : Ordinario
Docente        : Perez Castro
Salón          : C-203
Grupo          : C
Fecha          : 2026-03-10
Semestre       : 7°
Carrera        : Ing. en Sistemas Computacionales
Créditos       : 4
# Preguntas    : 30
```

Consola de depuración de Microsoft Visual Studio

```
PASO 4 : Verificación de independencia entre clones

Clon 1 → ID:FF1D7C38  Grupo:A  Docente:Maribel Guerrero Luis
Clon 2 → ID:61868A0D  Grupo:B  Docente:Maribel Guerrero Luis
Clon 3 → ID:A8E6DE65  Grupo:C  Docente:Perez Castro

¿Mismo objeto (1 y 2)?                          False
¿IDs distintos?                                 True
¿Misma clave materia? (dato protegido)          True   ← readonly
¿Listas reactivos independientes?               True   ← deep copy
¿TipoExamen es 'Ordinario' en todos?            True   ← constante

PASO 5 : Resumen estadístico

Grupos generados por materia:
  • Patrones de Diseño                          3 grupo(s)
  • Cálculo Diferencial                         3 grupo(s)
  • Bases de Datos                              2 grupo(s)
  • Física                                      2 grupo(s)
  • Programación Orientada a Objetos            2 grupo(s)
  • Inglés VI                                   2 grupo(s)
  • Redes de Computadoras                       2 grupo(s)
  • Inteligencia Artificial                     3 grupo(s)

Grupos asignados por docente:
  • Maribel Guerrero Luis                 4 grupo(s)
  • Perez Castro                          1 grupo(s)
  • Zyanya Anaya                          3 grupo(s)
  • De La Rosa                            1 grupo(s)
  • Gabriela Tapia                        2 grupo(s)
  • Bermudez                              1 grupo(s)
  • Lic. Williams Turner                  1 grupo(s)
  • Lic. Juárez Morales                   1 grupo(s)
  • Ricardo Palma                         2 grupo(s)
  • Arnulfo Alanis                        2 grupo(s)
  • Dr. Luna Estrada                      1 grupo(s)

Docentes que imparten MÁS DE UNA materia:
  ★ Maribel Guerrero Luis
```

```
PASO 5 : Resumen estadístico

Grupos generados por materia:
  • Patrones de Diseño                        3 grupo(s)
  • Cálculo Diferencial                       3 grupo(s)
  • Bases de Datos                            2 grupo(s)
  • Física                                    2 grupo(s)
  • Programación Orientada a Objetos          2 grupo(s)
  • Inglés VI                                 2 grupo(s)
  • Redes de Computadoras                     2 grupo(s)
  • Inteligencia Artificial                   3 grupo(s)

Grupos asignados por docente:
  • Maribel Guerrero Luis                     4 grupo(s)
  • Perez Castro                              1 grupo(s)
  • Zyanya Anaya                              3 grupo(s)
  • De La Rosa                                1 grupo(s)
  • Gabriela Tapia                            2 grupo(s)
  • Bermudez                                  1 grupo(s)
  • Lic. Williams Turner                      1 grupo(s)
  • Lic. Juárez Morales                       1 grupo(s)
  • Ricardo Palma                             2 grupo(s)
  • Arnulfo Alanis                            2 grupo(s)
  • Dr. Luna Estrada                          1 grupo(s)

Docentes que imparten MÁS DE UNA materia:
  ★ Maribel Guerrero Luis
      └─ Patrones de Diseño
      └─ Programación Orientada a Objetos
  ★ Zyanya Anaya
      └─ Cálculo Diferencial
      └─ Física

 FIN DE LA DEMOSTRACIÓN

Presiona cualquier tecla para salir...
```

Conclusión

Con el patrón Prototipo relacionado a este ejercicio agrupa clave de materia, créditos, carrera, semestre, instrucciones, reactivos y datos del docente. Sin el patrón Prototipo, cada vez que un docente necesita aplicar el mismo examen a un grupo distinto tendría que construir el objeto desde cero, repitiendo los mismos 8 o más parámetros y corriendo el riesgo de introducir inconsistencias, como escribir mal la clave de materia o asignar créditos incorrectos. Demuestra que el patrón no solo ahorra código, sino que actúa como una garantía de integridad sobre los datos compartidos de cada materia.